

航天器遥测中的正常轨迹覆盖与异常检测

NASA SMAP/MSL 正常子空间、局部密度与阈值失配研究

AIAA 3111 Course Project | Group XX [待填真实 Canvas 组号]

Group Members [待填写]	Student IDs [待填写]
[成员 1 姓名] / [成员 2 姓名]	[成员 1 学号] / [成员 2 学号]
[成员 3 姓名] / [成员 4 姓名]	[成员 3 学号] / [成员 4 学号]

1. Introduction

本项目的主要发现是：正常轨迹表示可以改善部分遥测异常的逐点识别，但正常训练覆盖不足会使“偏离正常”与“真实故障”混在一起。PCA 白化后的局部密度候选在 SMAP 上优于正常子序列近邻，在 MSL 上仍有大量误报。三项面向误报的机制实验没有带来可靠的跨数据集提升；这个负结果说明，选择更复杂的表示或更细的阈值，并不能自动解决工况迁移。

SMAP 卫星与 MSL 火星车需要持续监测大量遥测流。Telemanom 的工作表明，历史值与指令上下文能帮助建模正常行为，但真实异常稀少、工况变化频繁，统一人工阈值难以维护 [1]。我们的目标是用公开、专家标注的数据比较预测、重构与邻域三类路线，并分析哪些正常行为会触发错误告警。贡献是课程项目中的可复现实验实现、评估审计和机制分析，不是新理论、完整工程部署或 SOTA 声明。

2. Problem Formulation

每个匿名通道给定一条被基准视为正常的训练序列，以及待检测测试序列。目标值 x_t 是一个遥测量，其他列是匿名指令指示。检测器在收到 x_t 后输出异常分数 s_t 、正常数据确定的阈值 τ_t 与告警 $a_t = 1[s_t > \tau_t]$ 。它使用当前及过去观测，是因果异常检测；只有预测模型的预测本身提前产生，异常分数仍须等待真实值。

主任务为正常训练的 anomaly detection。测试异常闭区间仅用于开发选型和最终评价；模型拟合及阈值校准不使用异常标签。工程目标是以可解释的误报负担发现异常事件，评价目标则同时考察逐点 F1、误报率、事件召回与延迟。公开标签用于评价，不足以判断告警对应的具体物理故障。

3. Methodology

3.1 Data preprocessing and workflow

数据获取后先核验字段、连续样本索引、有限值、标签长度与冲突通道。每条正常序列按时间划为拟合、正常选择、正常校准三段；新增均值/标准差只由拟合段估计，低方差通道使用尺度下限约定。窗口不跨段边界，不把不同匿名通道串成长序列。所有方法从测试索引 64 起逐点评分，避免稀疏预测或把未预测点填成零带来的不公平。

数据与审计	正常学习	开发与冻结	确认与分析
公开训练/测试 + 闭区间标注	拟合表示和模型 → 正常选择 → 正常校准	开发通道比较 → 配置与源码哈希冻结	固定模型逐点推理 → 指标、通道分析、案例

Figure 1. 端到端数据挖掘流程。异常标签流入开发选型和指标计算，模型拟合/校准仅接收正常数据。确认通道在本轮冻结后仅评价一次；历史暴露另外披露。

3.2 A normal subspace followed by local density

以目标值构造 64 点尾部窗口 $w = [x_1, \dots, x_{64}]$ 。PCA 在正常拟合窗口上保留 95% 方差；白化将各保留方向按其正常标准差缩放，减轻高方差方向对距离的支配。只保留正常子空间也可能丢弃低方差异常方向，因此不能只看成功案例。正常参考窗口以步长 2 采样，测试窗口逐点构造。

局部密度检测沿用 LOF 的可达距离机制 [4]：对查询 z 与其正常邻居 o ， $\text{reach}(z, o) = \max(\|z - o\|, d(o, \epsilon))$ ； $\text{lrd}(z) = 1 / \text{mean reach}(z, o)$ ； $s(z) = \text{mean lrd}(o) / \text{lrd}(z)$ ，其中 $k=50$ 。这是先学一个表示再进行单一密度判别，没有不同模型分数拼接或投票。参考方法以正常校准分数的 99.5% 分位作为告警阈值。

重复或近恒定轨迹会产生零距离与退化协方差。实现使用直接距离的 Ball-tree、确定性舍入、参考数据确定的距离下限，以及 PCA 特征值下限；常数通道回退到以正常窗口均值为中心的坐标。修复后验证完整序列和前缀得分一致。数值稳定保证计算可复现，但不能保证训练覆盖了测试工况。

3.3 Comparison families and primary sources

预测路线采用目标值/指令条件 GRU，并含因果多步残差；重构路线为去噪自编码器、USAD 改编与时序 PCA；邻域路线为正常子序列近邻和稳定局部密度。我们阅读 Telemanom、USAD、TranAD 与 TSB-AD 的原论文摘要或官方源代码 [1–5]。TranAD 与 M2N2 仅用于机制调研，未训练；所有本地表格都来自本项目实测，绝不引用论文分数充当对照。

4. Experiments

4.1 Dataset

数据来自 Telemanom 公开 NASA SMAP/MSL 基准，通过固定版本镜像获取 [1,6]。每个文件是一个独立目标通道及其指令上下文；SMAP 为 25 输入维，MSL 为 55 输入维，不能把它们解释为可同步的 25/55 个物理传感器。时间、通道与指令语义已匿名化，因此延迟只以采样点表示。

数据集	有效通道	正常训练点	测试点	异常点 / 事件
SMAP	53	135,183	427,617	54,696 / 67
MSL	27	58,317	73,729	7,766 / 36

P-2 的两条标注给出了冲突区间，均排除，不能重复计数；T-10 有数据但不在有效标注清单。共保留 80 通道。正常训练段的“正常”来自基准设定，并不是本项目对每个训练点独立审定。官方发布已经按测试 min/max 缩放，属于继承的测试信息，后续 fit-only 标准化无法撤销这一限制。

4.2 Evaluation protocol

通道 ID 的固定哈希将 14 SMAP+8 MSL 分为开发，39 SMAP+19 MSL 分为确认。正常序列通常按 60%/20%/20% 划分，短通道给后两段各保留至少 96 点；最短 D-12 使用 120/96/96。正常选择段用于神经 checkpoint，校准段用于阈值；开发异常标签才用于方法选择。所有对照共享 $t \geq 64$ 的支持与闭区间标签。丢弃的 warmup 中没有真实异常点。

主指标先在每个数据集汇总 TP/FP/FN，再算 $F1 = 2TP / (2TP + FP + FN)$ ，最后对 SMAP/MSL 等权平均。误报率为 $FP / (FP + TN)$ 。事件召回按真实事件至少被命中一点计算；命中一点评价事件成功，绝不把整个区间补为逐点正确，即不做 point adjustment。AP 为逐通道原始分数排序的宏平均；延迟只统计已发现事件，并另报事件召回以避免隐藏漏检。

4.3 Audit and strength of evidence

历史 3,112 个评分文件全部通过长度、有限分数、闭区间标签和阈值判定检查；80 个新模型的重载与前缀推理通过。旧稀疏 LSTM 表格不能被当作同协议提升证据。更关键的是：较早实验已查看所有官方测试，且子空间参数网格曾同时评价两种划分。该脚本现限制为开发，并保存原代码，但历史暴露不可撤销。以下确认结果属于受污染的探索性评价；本轮冻结仅约束新的选择过程，不能创造全新独立测试。

4.4 Local comparison of prediction reconstruction and density

方法	SMAP F1	MSL F1	等权均值
PCA 子空间局部密度 (探索)	0.487	0.266	0.376
原始轨迹 LOF (此前预选)	0.363	0.238	0.301
正常子序列近邻	0.378	0.245	0.312
去噪自编码器	0.450	0.220	0.335
USAD 改编	0.413	0.220	0.317
时序 PCA 重构	0.327	0.304	0.315
轨迹高斯距离	0.388	0.258	0.323
单步 GRU	0.362	0.224	0.293
指令条件单步 GRU	0.374	0.197	0.285
多步 GRU	0.366	0.228	0.297
指令条件多步 GRU	0.374	0.229	0.302
目标值 Z-score	0.392	0.188	0.290
目标与指令 Z-score	0.223	0.230	0.226
逐点 PCA	0.244	0.168	0.206
Isolation Forest	0.153	0.171	0.162

Table 1. 58 确认通道的本地同支持比较。各旧方法的平滑配置按开发结果固定；不同方法的平滑不同，因此此表是算法配置比较，不能把差值全部归因于表示。原始轨迹 LOF 是此前开发预选方法；子空间密度是在确认比较后被突出报告的探索候选。

子空间密度相对近邻提升主要来自 SMAP：F1 从 0.378 到 0.487，误报率从 32.1% 降到 11.9%，但事件召回从 84.9% 降到 66.0%。它倾向于更少地持续报警，却漏掉一些事件。MSL 的时序 PCA F1=0.304，高于密度候选 0.266；因此“密度全面领先”的结论不成立。

指令条件在本次设置下没有稳定改善逐点 F1：单步 GRU 的 SMAP 略好、MSL 较差；多步指令 GRU 与目标值版本差异也较小。指令可能解释正常执行行为，但匿名指令频率、稀疏性、训练覆盖和具体模型容量共同影响效果，不能从一个负结果推断指令没有价值。现有多步 GRU 依据过去输入产生多个未来预测，再在每个目标点聚合已产生的残差，没有稀疏填零。

相同的不平滑配置下，子空间密度对原始轨迹密度的确认 F1 增量约为 SMAP +0.042、MSL +0.049，支持表示会影响密度判别；它仍是描述性消融。额外 GRU 随机种子结果与完整表保留在附录数据，避免只展示最佳神经初始化。

4.5 Predeclared mechanism experiments

针对 MSL 误报，我们先提出机制假设，限定以下三个改变；窗口、参考采样、密度邻居数与目标任务保持一致。不搜索新的确认阈值，不进行投票，不给不同数据集挑不同赢家。

假设与分支	正常数据确定的改变	预期及风险
正常覆盖不足	取正常选择/校准两段99.5%阈值的较大者	可降低误报，也可能损失真实异常召回
阈值随水平变化	拟合段窗口中位数四分位分层；正常校准逐层99.5%；不足30点回退全局	适配异方差；稀有工况可能无校准覆盖
波形表示过敏	8个稳健水平/变差/漂移特征；拟合段稳健尺度 + 同一LOF	降低维数，可能丢失细微形状异常

四个分支先在开发通道评价；水平分层阈值以开发等权平均 $F1=0.277$ 被选中，参考为0.245。配置、开发 CSV 和源代码哈希冻结后，一次性评价确认通道。表中的其他分支是预先声明的机制消融，不是可在确认后重新选择的菜单。本轮预选分支确认平均 $F1=0.368$ ，低于原探索参考0.376。

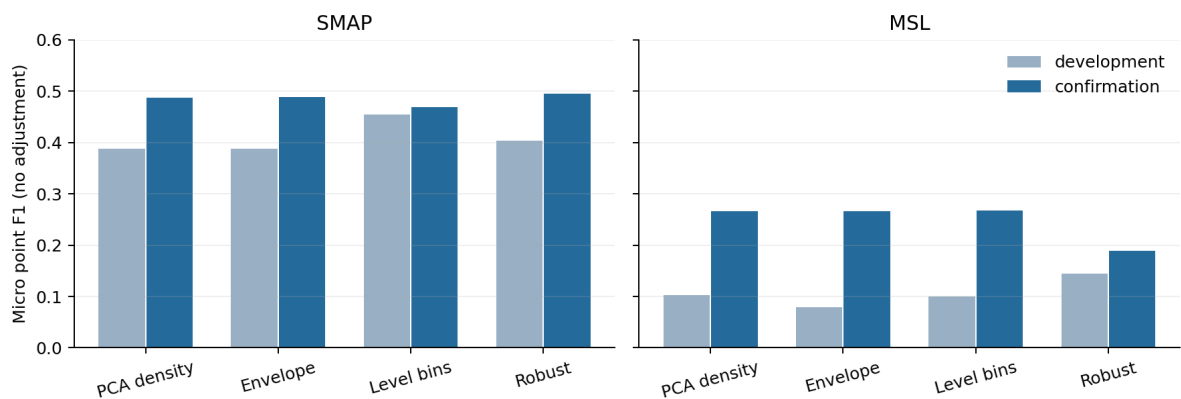


Figure 2. 开发收益没有稳定转移到确认。稳健轨迹在 SMAP 确认略好，但 MSL 退步；不能将不同分支的最好分数拼成一个方法。

正常覆盖阈值在开发 MSL 降低误报，但召回同步下降，确认平均 $F1$ 变化仅约 $+0.001$ 。水平分层在确认 SMAP 增加事件召回，也增加大量误报；MSL 改善很小。稳健表示的失败提示，压缩成低维描述量会牺牲一些与异常有关的轨迹细节。这些都是应保留的结果，而非删除失败后另挑设置。

4.6 Why false alarms concentrate in MSL

原候选 MSL 的正常点误报率为32.9%，且三个通道 P-14、M-7、C-2 贡献 62.3% 的误报。P-14 拟合标准差约0.00008，正常测试值全部超出拟合0.1%–99.9%范围；C-2 拟合值为常数。此时密度检测把未覆盖的测试轨迹判成稀疏，并不意味着它识别了物理故障。

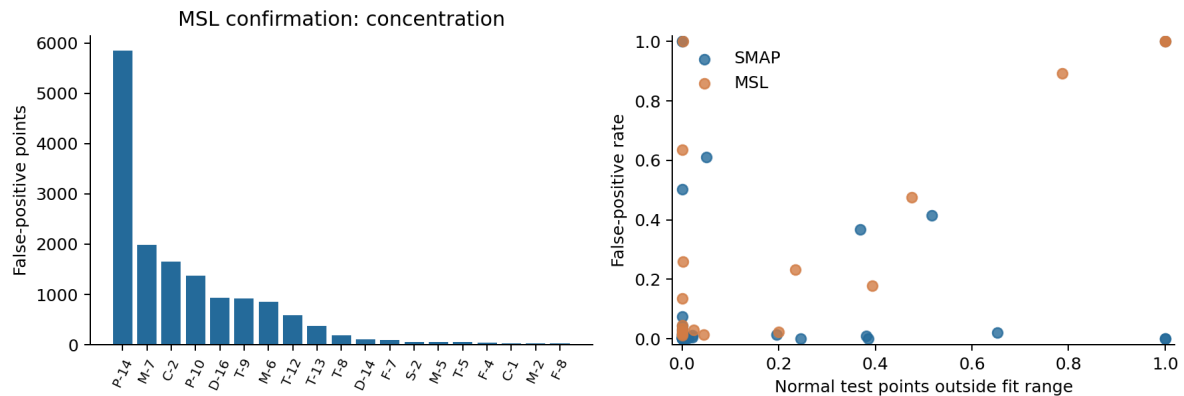


Figure 3. 左：MSL 误报点集中度。右：正常测试值超出拟合范围的比例与误报率；标签只用于事后分析，不参与模型。

MSL 超出拟合范围的正常点误报率92.8%，范围内为12.6%；这个关联支持工况覆盖失配。但 M-7 的正常值几乎都仍在幅值范围内，误报率却100%，说明静态幅值范围不能解释全部问题，训练轨迹中的转换与局部邻域覆盖同样重要。99.5% 校准分位并不意味着测试 FPR 应为0.5%，时间依赖与分布迁移破坏了这种解释。

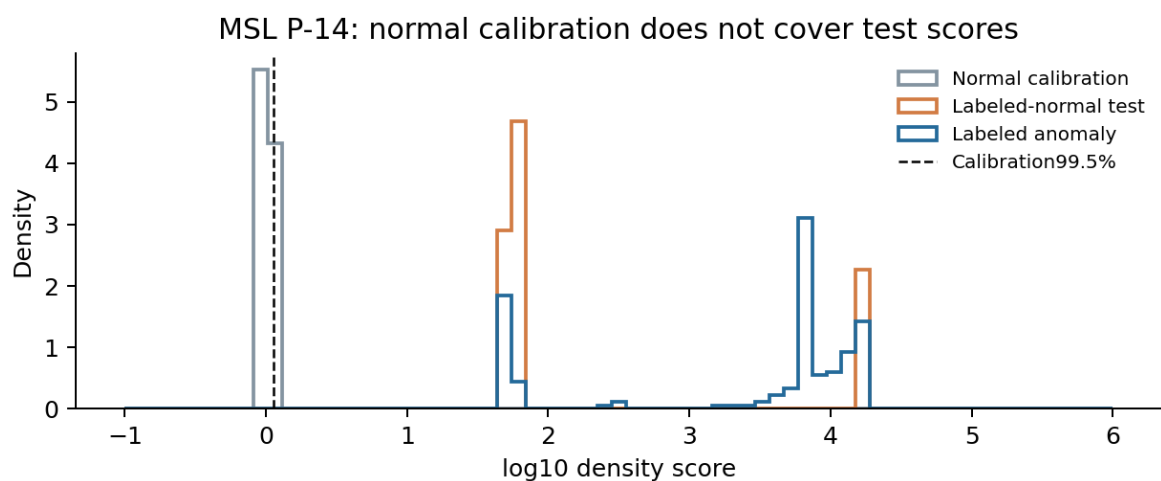


Figure 4. P-14 正常校准分数与标注正常测试分数明显分离；增加第二正常段的阈值覆盖也难以跨越未知工况。

指令变化附近的误报关联在两个数据集方向不同：MSL 的最近64点有指令变化/无变化正常点 FPR 约 34.0%/18.5%，SMAP约5.0%/19.1%。它受到通道组成与工况混杂，不是指令导致误报的因果证据。可行下一步是有真实工况标签的条件正常模型，而不是对当前匿名测试继续调参。

4.7 Success and failure cases

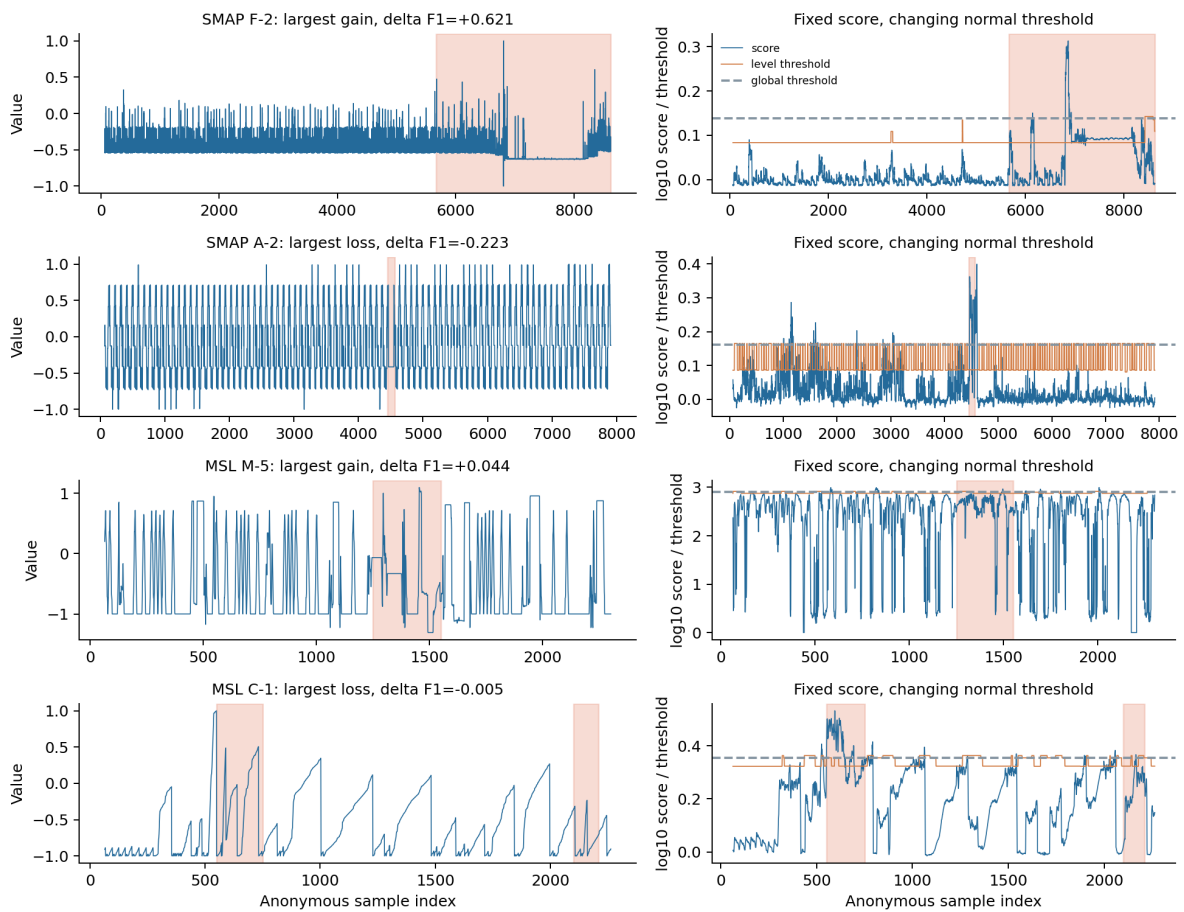


Figure 5. 每个数据集按水平分层相对参考的通道 F1 变化，分别选最大改善和最大退步。左为遥测与真实异常阴影；右为同一密度分数、全局阈值与分层阈值。全序列展示保留误报背景，阴影只作事后解释。

通道	参考 F1	分层 F1	解释边界
F-2	0.060	0.681	最大改善，不代表总体
A-2	0.467	0.244	最大退步，不代表总体
M-5	0.027	0.071	最大改善，不代表总体
C-1	0.495	0.490	最大退步，不代表总体

F-2 的阈值变化恢复了原密度分数已有但未被告警的异常；A-2 却因局部阈值过宽或过低的工况适配损害逐点平衡。MSL 两个极值的增减很小，且改善案例绝对 F1 仍低。阈值分层不会改变原始分数排序，因此其宏 AP 与参考相同；更高事件召回不能被当成更好的异常排序。

4.8 Channel stability and uncertainty

分层减参考	F1差值	95%通道 bootstrap区间
SMAP	-0.019	[-0.080, +0.054]
MSL	+0.002	[-0.002, +0.008]
equal_weight_mean	-0.008	[-0.039, +0.028]

5,000 次重采样在每个数据集内成对抽取整条通道，保留通道内时间相关性；不按每点独立抽样。水平分层在 SMAP 的通道 F1 为11胜/6负/22平，MSL为2胜/2负/15平；中位通道增量均为0。微平均改善与“多数通道获益”是不同问题。全部分支的区间都包含0，历史选型偏差未校正，同一航天器的通道也未必独立，因此不作显著性或普适优势声明。

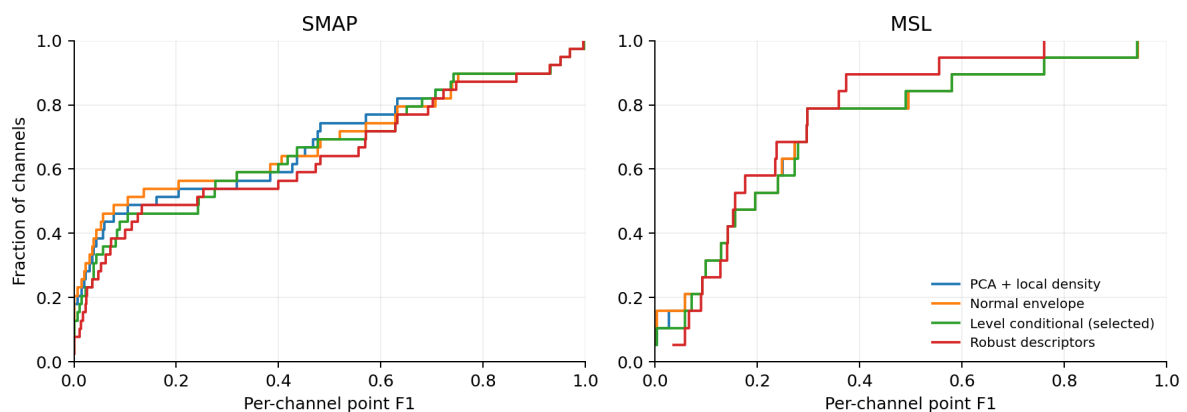


Figure 6. 确认通道的 F1 分布。总体微平均会被长通道与多异常点通道影响，分布图揭示大量低分通道。

5. Conclusion and Limitations

我们保留正常轨迹表示与稳定密度作为可运行的探索性参考，并诚实报告本轮开发选择没有可靠提升。实际 insight 是：误报既涉及静态范围未覆盖，也涉及范围内的时序轨迹未覆盖；局部阈值会改变召回/误报取舍，却不会自动改善异常排序。复杂神经模型、指令上下文与稳健特征都需要具体协议证据，不能用名称替代比较。

限制包括公开测试缩放、确认历史暴露、正常训练假设、匿名工况语义、通道划分敏感性以及高误报。监督跨通道实验使用了源通道异常标签，是不同信息条件，结果只作补充。后续应先锁定模型，再引入未接触的新数据或运行工况；采集正常工况覆盖与指令含义，验证固定或安全适配的条件模型，并以告警负担和漏事件共同评价。现有包可复现课程实验，但不适合直接上线或宣称故障诊断能力。

6. Disclosures

External Collaborators

组员姓名、学号、分工及任何外部人工协作者均未提供，故本文不编造人名或贡献。提交前须由组员填写真实信息，并明确是否有外部协作者；如有，应列出其身份与实际贡献。公开算法作者的贡献在参考文献与第三方许可中注明，不算作本组原创方法。

AIGC Use

OpenAI Codex（本机课程项目对话与本次继续工作）辅助完成课程文件核对、原论文/官方实现阅读、实验代码实现、协议测试、模型推理、统计分析、图表、报告草稿、海报和打包。实验数值由本地程序从公开数据实际计算，旧输出与失败结果保留。AI 未生成异常标签，也未编造组员身份或论文成绩。

自动检查已覆盖代码与数据一致性、未来扰动和重载、PDF页数/排版及ZIP完整性，但这些不是学生已完成理解和人工审阅的证明。此报告和海报仍是组员可核验、修改、署名的研究草稿。课程原文要求不要直接提交 AI-generated work；组员须亲自检查论证、修改文字、核对课程允许的使用方式，并保留本披露后才决定提交。

本项目贡献限定为课程实验性实现、比较和审计。PCA、LOF、GRU、自编码器以及USAD训练机制来自已有研究；数值修复与阈值/特征实验不被宣称为全新理论。代码和来源文件保留各自权利与许可。

Evidence provenance

论文与实现链接、实际读取摘录、抓取时间和源文件哈希保存在研究来源清单。数据版本固定，训练/测试每个文件有 SHA-256。新实验的预声明、冻结配置、开发结果哈希、确认开始记录与逐点输出可审查。PDF引用的本地数值来自已保存CSV；论文表格分数没有参与本地结果排名。

报告主文为前8页；本页Disclosures、下一页References及最后Appendix不计入课程6–10页主文限制。组号/组员/学号仍是明确待填写项，海报后续格式和最终截止以课程通知为准。

References

- [1] Hundman, K., Constantinou, V., Laporte, C., Colwell, I., and Soderstrom, T. Detecting Spacecraft Anomalies Using LSTMs and Nonparametric Dynamic Thresholding. KDD, 2018. DOI: 10.1145/3219819.3219845. <https://arxiv.org/abs/1802.04431> ; official implementation <https://github.com/khundman/telemanom> .
- [2] Audibert, J., Michiardi, P., Guyard, F., Marti, S., and Zuluaga, M. A. USAD: UnSupervised Anomaly Detection on Multivariate Time Series. KDD, 2020. DOI: 10.1145/3394486.3403392. Official implementation <https://github.com/manigalati/usad> .
- [3] Tuli, S., Casale, G., and Jennings, N. R. TranAD: Deep Transformer Networks for Anomaly Detection in Multivariate Time Series Data. Proceedings of the VLDB Endowment 15(6), 1201–1214, 2022. <https://arxiv.org/abs/2201.07284> ; <https://github.com/imperial-qore/TranAD> .
- [4] Breunig, M. M., Kriegel, H.-P., Ng, R. T., and Sander, J. LOF: Identifying Density-Based Local Outliers. SIGMOD, 2000. DOI: 10.1145/342009.335388. Novelty-mode implementation guidance: https://scikit-learn.org/1.5/modules/outlier_detection.html .
- [5] Liu, Q., and Paparrizos, J. The Elephant in the Room: Towards A Reliable Time-Series Anomaly Detection Benchmark. NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2024. Official benchmark, method implementations and citation: <https://github.com/TheDatumOrg/TSB-AD> .
- [6] Telemanom public data mirror, appleparan/telemanom. <https://huggingface.co/datasets/appleparan/telemanom> . Revision 2d22e1061be83a88b7b9e48df35163d5147adc9d. Accessed 2026-10-06. Original NASA dataset provenance is described in [1].

How the sources were used

阅读范围有意限定为实际取回的摘要、README、配置与模型/评价源代码。Telemanom提供预测与指令机制及测试缩放事实；USAD提供双解码器对抗损失；TranAD提供自条件注意力机制与含 point adjustment的评价代码；TSB-AD提供局部密度和M2N2测试期适配的机制对照。未声称通读所有论文正文，也未声称精确复现未训练模型。

来源快照及许可位于 research_v2、research_v4 与 THIRD_PARTY_v2.md；官方主分支源文件另附抓取 SHA-256，避免将抓取后变化误认成当时所读版本。未许可文件不被赋予本项目的新版权声明。

Appendix

A. Separate supervised group-held-out study

方法	SMAP F1	MSL F1	信息条件
HGB	0.370	0.189	有标签源通道 + 目标正常适配
Logistic	0.254	0.174	有标签源通道 + 目标正常适配

五个外层通道组分别作为目标，下一组作内层验证，其余三组训练；深度/阈值仅由内层组选择，然后用四个源组重拟合。每个目标通道的异常标签仅评价自身预测。不同外层折会轮流使用同一通道作为源，故它是group-held-out重采样而非全新数据。全80通道上的HGB平均F1=0.280，原密度参考为0.343；这不同于58通道主表，且不能视为无监督路线的等信息条件比较。

B. Reproduction and supplemental evidence

材料	内容
README + configuration	依赖、固定数据下载、正常准备、全流程和单通道推理
Per-channel and point CSV/NPZ	全部四分支结果、阈值、标签与告警；旧多方法/多种子结果
Bootstrap and channel stability	5000次分层配对通道抽样、胜负平与留一通道敏感性
Models and provenance	80个新拟合模型、旧参考模型、源代码/数据/来源哈希
Audit and checklist	P-2冲突行、3112评分支持检查、历史确认暴露与课程缺口

所有评分支持为 $t=64, \dots, n-1$ ，64点检测窗口结束于 t ；预测窗口只包含预测目标之前的观测。LOF参考样本不含校准或测试观测。水平分层阈值按正常拟合窗口水平定边界，按正常校准得分定阈值，稀疏层回退全局，测试输入不改变这些边界。稳健描述量的尺度也仅由拟合段确定。

完整代码和依赖进入提交包；原始版本与失败结果在项目中保留。ZIP根目录为Report.pdf、README、代码和完整当前公开数据；Poster.pdf单独提交。学生身份、人工修订、海报格式核对、现场答辩、互评和Canvas上传属于尚需真实组员完成的步骤。